BLACK GRAM CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (RAINFED, IRRIGATED & SUMMER PRODUCTION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Black Gram / Urad Dal / Black Matpe / ಉದ್ದು

Scientific Name: *Vigna mungo* (A highly valued pulse crop of the Fabaceae family, native to India. It is an erect, fast-growing annual herb producing cylindrical hairy pods. It is famous for its nitrogen-fixing ability and high nutritional protein content.)

Importance & Nutritional Profile: Black Gram is a primary source of dietary protein (24%), containing high amounts of phosphoric acid, calcium, iron, and vitamin B complex. It contains essential amino acids like methionine and cysteine. The mucilage content in Urad Dal is highly beneficial for digestive health, making it an indispensable part of the traditional Indian diet (idli, dosa, and vada preparations).

Why Farmers Should Grow Black Gram: Black Gram is a short-duration, low-water-requiring crop that fits easily into crop rotations. It fixes 30–40 kg of atmospheric nitrogen per hectare, reducing the chemical fertilizer requirement of subsequent crops. It acts as an excellent soil conservator. Its high demand in domestic markets, coupled with stable Government Minimum Support Prices, ensures a quick and reliable source of cash flow in dryland farming.

Income Potential per Acre (Illustrative Example Only):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 26,400):** Achieved with high-yielding varieties like PU-31 under irrigated/summer conditions, timely line sowing, seed treatment with Rhizobium and PSB, pre-emergence weed control, need-based pest management, and post-harvest grading. Yields can reach 6 quintals per acre. In this illustrative example, based on an assumed Government Minimum Support Price (MSP) during the cultivation season (e.g. approx. ₹ 7,400 per quintal), it generates ₹ 44,400 gross income against ₹ 18,000 cultivation cost (actual returns depend on local prices and realized yield).
- **Worst Case (Net Loss of up to ₹ 6,000):** Occurs during severe drought at flowering, unchecked Yellow Mosaic Virus (YMV) epidemics, or harvest-time rainfall causing grain rotting in the field, reducing yields to 1.5 quintals/acre.

Suitable Karnataka Districts: Bidar, Kalaburagi, Yadgir, Raichur, Vijayapura, Belagavi, Dharwad, Mysuru, Chamarajanagar, and Hassan.

Planting Season: Kharif (June–July sowing), Rabi (September–October sowing), and Summer (January–February sowing under irrigation).

Crop Duration: 70 to 80 days from sowing to harvest.

Suitable for Beginners? Yes. Its short duration and low input requirement make it a highly manageable and low-risk crop for beginner farmers.

SECTION 2 — CLIMATE REQUIREMENTS

Traditionally grown as a rainfed crop, Black Gram requires a warm climate. It is sensitive to frost and waterlogging.

CLIMATE PARAMETER	OPTIMAL RANGE / REQUIREMENTS
Temperature	25°C to 35°C (Optimum temperature for growth and pod development).
Rainfall	600 mm to 1000 mm annual rainfall; highly drought-tolerant.
Humidity	Moderate humidity (50–65%) is ideal during vegetative growth.
Altitude	Grown successfully from sea level up to 1800 meters above sea level.
Sunlight	Requires warm, sunny days; cloudy weather at flowering increases flower drop.
Photoperiod	Short-day plant; however, modern recommended varieties are photoperiod-insensitive.
Best Sowing Season	**Kharif (onset of monsoon), Rabi (late monsoon), and irrigated Summer.**

Kharif Cultivation: Sown in mid-June to July. It depends entirely on monsoon rains. High rainfall at maturity can damage grains.

Rabi Cultivation: Sown in September-October. It utilizes residual soil moisture after the Kharif harvest, common in southern districts.

Summer Cultivation: Sown in January-February. It requires complete irrigation. Produces bold, high-quality, pest-free seeds due to dry weather.

SECTION 3 — SOIL REQUIREMENTS

Black Gram thrives best in well-drained clayey loams or heavy black soils. It requires loose, aerated soils for root nodulation.

Ideal Soil Texture: Clay loam, sandy clay loam, and deep black cotton soils. Heavy clay soils are suitable if drainage is proper. Light sandy soils must be avoided as they do not retain moisture.

Drainage: Excellent drainage is critical. Soil waterlogging for even 24 hours causes root asphyxiation, nutrient deficiency, and yellowing.

Organic Matter: Apply 2–3 tonnes FYM/acre and maintain good organic matter to support beneficial nitrogen-fixing soil bacteria.

Soil pH: Ideal range is 6.5 to 7.8. It is moderately sensitive to soil acidity and alkalinity.

Salinity Tolerance: Very low to moderate. Yields drop significantly in saline soils.

Land Suitability: Level, flat lands are preferred. Sloping land requires bunding to prevent erosion and nutrient wash-off.

Home pH Testing: Collect soil from a depth of 15 cm. Mix 1 part soil with 2 parts water in a jar. Shake for 1 minute, let it settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear upper liquid. Compare the strip's color with the chart (green indicates neutral, red indicates acidic, and purple indicates alkaline soil). Note that this home test provides only a rough estimate. Laboratory soil testing is more reliable for fertilizer recommendations.

SECTION 4 — RECOMMENDED VARIETIES

These verified Black Gram varieties are recommended by UAS GKVK Bangalore, UAS Dharwad, and UAS Raichur for cultivation in Karnataka:

VARIETY	DURATION	YIELD (Q/ACRE)	SPECIAL FEATURES & MARKET DEMAND	SUITABLE REGION
TAU-1	70–75 Days	3.5–4.5	Early maturing, bold grain size, non-shattering pods. Widely cultivated in dryland regions. Very popular in local markets.	North & North-East Karnataka
LBG-20	75–80 Days	4.0–5.0	High-yielding, moderately resistant to powdery mildew. Shiny medium-bold grains. High demand from dal mills.	Central & South Karnataka
DU-1	70–75 Days	3.5–4.0	Dual-purpose variety (grain & fodder), lodging resistant, bold grain size, tolerant to moderate moisture stress.	North Karnataka (dry zones)
PU-31	75–80 Days	4.5–5.5	One of the recommended varieties with good tolerance/resistance to YMV under many conditions. Excellent for Kharif and irrigated Summer. Strong market demand.	All Zones of Karnataka
Pant U-35	75–80 Days	4.0–4.5	Early maturing, tolerant to leaf spots. Consistent yields under low-input dryland conditions.	North-Eastern Transition Zone
T-9	65–70 Days	3.0–3.5	Extra early maturing, highly drought-tolerant. Highly suitable for late Kharif sowing and post-rainy cropping.	Rainfed dry tracts of Karnataka
LBG-625 (Rashmi)	**75–80 Days**	**4.0–4.5**	**Moderately resistant to powdery mildew and leaf spot. Released specifically for Karnataka transition zones.**	**Southern & Central Karnataka**

Note: Seed availability varies by district; farmers should use varieties recommended by UAS Dharwad/UAS Raichur/KVK for their specific agro-climatic zone.

SECTION 5 — LAND PREPARATION

1. **Summer Ploughing:** Conduct one deep ploughing with a mouldboard (MB) plough to a depth of 20–25 cm in summer (April-May). This exposes soil-borne pathogens, pupae of pod borers, and weed seeds to intense sun heat.
2. **Secondary Tillage:** Pass a disc harrow or cultivator twice after the first monsoon rain to break soil clods and create a loose, fine tilth.
3. **Soil Amelioration (FYM):** Broadcast 3 tonnes of well-decomposed Farm Yard Manure (FYM) or compost per acre during the final harrowing. Incorporate it thoroughly into the soil.
4. **Bed / Field Leveling:** Run a wooden leveler or plank across the field to ensure a flat, smooth surface. This prevents water logging in low areas and ensures uniform seed depth.
5. **Drainage Channels:** Lay out drainage furrows at 10-meter intervals. This is critical to drain out excess water during heavy Kharif monsoon downpours.

Estimated Land Preparation Cost: ₹ 3,000 per acre (tractor hire, manure spreading, and leveling labour).

SECTION 6 — SEED SELECTION

Certified Seed: Always purchase certified, high-quality seeds from verified government depots, KVKs, or UAS seed counters. Ensure germination rate is >85%.

Seed Rate:

- Kharif / Line Sowing: 8 kg per acre (20 kg/ha).
- Rabi / Summer / Broadcasting: 10 kg per acre (25 kg/ha).

Seed Treatment (Fungicides): Treat seeds with Carbendazim 50% WP @ 2g/kg seed or Thiram @ 2.5g/kg seed to prevent seed-borne pathogens like Root Rot, Wilt, and Seedling Blight. Let dry for 15 minutes.

Bio-fertilizer Inoculation (PSB & Rhizobium): Dissolve 50g of jaggery in 500 ml of water, boil, and cool it. Mix the cooled jaggery water with 200g of Rhizobium culture (specific for pulses) and 200g of Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB) culture. Coat the treated seeds uniformly with this slurry.

Shade Drying: Spread the inoculated seeds on a clean sheet in the shade for 30 minutes. Do not expose seeds to direct sunlight, as this kills the live bio-fertilizer bacteria. Sow within 24 hours of treatment.

SECTION 7 — SOWING

Timely sowing determines crop growth. Sow immediately after receiving the first monsoon showers in Kharif.

SEASON	SOWING WINDOW	SPACING (ROW X PLANT)	SEED RATE	METHOD & DEPTH
Kharif	Mid-June to Mid-July	30 cm x 10 cm	8 kg/acre	Line sowing using seed drills; 3 to 4 cm depth.
Rabi	September to October	30 cm x 10 cm	10 kg/acre	Line sowing behind plow or seed drill; 3 to 4 cm depth.
Summer	**January to February**	**25 cm x 10 cm**	**10 kg/acre**	**Line sowing; closer spacing for high density; 3 to 4 cm.**

Spacing Details: A spacing of 30 cm between rows and 10 cm between plants is standard. Maintain a uniform depth of 3–4 cm. Sowing too deep causes poor emergence, while shallow sowing leaves seeds vulnerable to birds.

Gap Filling: Walk the field 7 to 10 days after germination. Dibble seeds in empty gaps. This maintains the recommended plant population of 1,33,000 plants per acre, which is essential to achieve high yields.

SECTION 8 — NUTRIENT MANAGEMENT

Black Gram, being a legume, meets most of its nitrogen requirement through biological nitrogen fixation. However, a basal dose of nitrogen, phosphorus, potassium, and sulphur is required for early growth.

Basal Fertilizer Schedule (per Acre): Apply 10 kg Nitrogen, 20 kg Phosphorus, 10 kg Potassium, and 8 kg Sulphur at the time of sowing.

- DAP (Di-Ammonium Phosphate): Apply 44 kg basally (provides N and P).
- Urea: Apply 12 kg basally (provides supplementary N).
- MOP (Muriate of Potash): Apply 16 kg basally (provides K).
- Gypsum: Apply 40 kg basally (provides Calcium and Sulphur, critical for protein synthesis and seed quality).

Application Note: Apply all DAP, MOP, and Gypsum as basal. Use Urea only as a starter dose. Rhizobium seed inoculation helps fix atmospheric nitrogen and reduces the crop's dependency on chemical nitrogen fertilizers.

Micronutrient Correction (Zinc): In zinc-deficient soils, apply 5 kg Zinc Sulphate basally per acre. Zinc deficiency causes bronze bands and yellowing of young leaves.

Foliar Fertilization: Spray 2% DAP solution (2 kg DAP dissolved in 100L water, filtered and diluted to 200L) or 1% Urea at pre-flowering (Day 30–35) and pod initiation (Day 50–55) stages. This supplies quick nutrition, reduces flower drop, and increases pod weight. Avoid routine urea top-dressing unless nitrogen deficiency is observed.

Organic Nutrient Options: Apply 3 tonnes of FYM. Additionally, spray Jeevamrutha @ 200 litres per acre through irrigation water or as a 10% foliar spray at 20 and 40 days to enhance soil biological activity.

SECTION 9 — WATER MANAGEMENT

Water Requirement: Black Gram is a low-water-consuming crop, requiring 2,00,000 to 2,50,000 litres of water per acre. It is highly sensitive to excess water and standing water.

Rainfed Cultivation: Grown during Kharif entirely on rainfall. If dry spells exceed 15 days, apply one life-saving protective irrigation.

Protective Irrigation (Critical Stages):

- **Flower Initiation Stage (Day 30–35):** Moisture stress at this stage leads to heavy flower drop. Irrigation is highly beneficial.
- **Pod Development Stage (Day 50–55):** Dry soil during pod filling results in shriveled, light seeds. Provide irrigation if rains fail.

Drainage: Ensure excellent drainage. Standing water causes root rot and wilting. Create broad bed furrows (BBF) in heavy clay soils to drain excess water.

Moisture Conservation: Run an intercultivation kunte (hoe) at 20 and 35 days after sowing. This creates a dust mulch, which breaks soil capillaries and stops soil moisture evaporation.

SECTION 10 — INTERCULTURAL OPERATIONS

- **Weeding:** Keep the field completely weed-free for the first 30 days. Perform one manual hand weeding at 20–25 days after sowing.
- **Hoeing & Intercultivation:** Run a bullock or tractor-drawn kunte (blade hoe) at 20 and 35 days. This controls weeds between rows and aerates the root zone.
- **Earthing Up:** Perform light earthing up at 30 days along with hand weeding. This supports the plant stem and prevents lodging under windy conditions.
- **Mulching:** In rainfed crops, spread dry grass or crop residue mulch @ 2 tonnes/acre between rows after intercultivation to conserve soil moisture.
- **Gap Filling:** Hand dibble seeds in gaps 7–10 days after sowing. Do not delay beyond 10 days, as late seedlings are suppressed by the main crop.
- **Intercropping:** Black Gram is highly suitable for intercropping. Row ratio of 2:1 with Maize, 2:1 with Sorghum, or 4:2 with Pigeonpea (Tur) maximizes returns.

SECTION 11 — INTEGRATED WEED MANAGEMENT

A combination of cultural, mechanical, and chemical methods provides the most cost-effective weed control.

Manual & Mechanical: One hand weeding at 20 days and intercultivation with blade hoe at 35 days.

Chemical Weed Control (Approved Herbicides):

- **Pre-Emergence:** Apply Pendimethalin 30% EC @ 1.0 litre/acre in 200 litres of water. Spray uniformly on moist soil within 3 days of sowing. This controls early germinating weeds.
- **Post-Emergence:** If broad-leaved and grassy weeds emerge later, apply Imazethapyr 10% SL @ 300 ml/acre in 200 litres of water at 15–20 days after sowing (when weeds are at 2-4 leaf stage). Wear safety gear during application.

SECTION 12 — INTEGRATED PEST MANAGEMENT

This table lists verified, common pests of Black Gram in Karnataka with approved chemical controls:

PEST NAME	TYPICAL DAMAGE SYMPTOMS	INTEGRATED MANAGEMENT & APPROVED CONTROL
Aphids *(Aphis craccivora)*	Suck sap from tender shoots and leaves. Leaves curl, growth is stunted, and black sooty mold develops on honeydew.	Install 10–12 yellow sticky traps/acre. Spray Imidacloprid 17.8% SL @ 80 ml/acre or Thiamethoxam 25% WG @ 80g/acre. PHI: 15 days.
Whitefly *(Bemisia tabaci)*	Tiny white insects on leaf undersides. Sucks sap and transmits the deadly Yellow Mosaic Virus (YMV).	Sow recommended varieties with YMV tolerance/resistance. Install 10–12 yellow sticky traps/acre (this can be increased to 15 traps/acre specifically for intensive whitefly monitoring during outbreak seasons). Spray Acetamiprid 20% SP @ 50g/acre or Thiamethoxam 25% WG @ 80g/acre.
Pod Borer *(Helicoverpa armigera)*	Larvae feed on flowers and bore into pods. Holes in pods; heads of caterpillars visible inside holes.	Install 5 pheromone traps/acre. Spray Emamectin Benzoate 5% SG @ 80g/acre or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 80 ml/acre. PHI: 14 days.
Hairy Caterpillar *(Amsacta albistriga)*	Larvae feed on leaves in groups, defoliating plants completely, leaving only stems.	Deep summer plowing. Collect and destroy egg masses. Spray Quinalphos 25% EC @ 400 ml/acre or Emamectin Benzoate @ 80g/acre.
Stem Fly *(Melanagromyza phaseoli)*	Larvae bore into stem from petiole. Stem swells and cracks; seedling wilts and dries up.	Mandatory seed treatment with Thiamethoxam 30% FS. Spray Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 80 ml/acre. PHI: 15 days.
Leaf Folder ***(Omiodes indicata)***	**Larvae web leaves together and feed inside, producing dry patches on foliage.**	**Spray Emamectin Benzoate 5% SG @ 80g/acre or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 80 ml/acre. PHI: 14 days.**

SECTION 13 — DISEASE MANAGEMENT

1. Yellow Mosaic Virus (YMV)

Symptoms: Bright yellow patches appear on young leaves, which expand to cover the entire leaf blade. Pod formation is severely reduced, and pods turn small and yellow.

Prevention & Management: Sow recommended YMV tolerant/resistant varieties (like PU-31). Control whitefly vectors early by installing 10–12 yellow sticky traps/acre and spraying Acetamiprid 20% SP @ 50g/acre or Thiamethoxam 25% WG @ 80g/acre. Uproot and burn infected plants immediately upon detection.

2. Powdery Mildew (Erysiphe polygoni)

Symptoms: White, powdery spots appear on both surfaces of leaves, which coalesce and cover stems and pods. Leaves turn yellow, dry, and shed prematurely.

Prevention & Management: Grow resistant varieties (LBG-20). Spray Carbendazim 50% WP @ 200g/acre or Wettable Sulphur 80% WP @ 1 kg/acre in 200L water. Repeat after 10 days if disease persists. PHI: 15 days.

3. Leaf Spot (Cercospora cruenta)

Symptoms: Small, circular brown spots with dark purplish borders appear on leaves. Under high humidity, spots enlarge, causing defoliation.

Prevention & Management: Spray Mancozeb 75% WP @ 400g/acre or Carbendazim 50% WP @ 200g/acre in 200L water. PHI: 15 days.

4. Anthracnose (Colletotrichum lindemuthianum)

Symptoms: Dark brown, sunken circular spots with raised reddish-brown margins on leaves, stems, and pods. High humidity at podding stage increases severity.

Prevention & Management: Seed treatment with Carbendazim. Spray Mancozeb 75% WP @ 400g/acre in 200L water. PHI: 15 days.

5. Root Rot & Wilt (Fusarium / Macrophomina)

Symptoms: Leaves turn yellow, wilt, and droop. Roots turn black and rot. The vascular tissue of the stem shows brown discoloration. Seedlings collapse.

Prevention & Management: Mandatory seed treatment with Trichoderma viride @ 10g/kg seed or Carbendazim @ 2g/kg seed. Avoid waterlogging. Drench the root zone of affected patches with Carbendazim 50% WP @ 2g/litre water. Uproot and destroy wilted plants.

SECTION 14 — HARVESTING

Harvest Maturity: The crop is ready for harvest when 80% of the pods turn dark brown or black and the plant leaves shed and dry. Do not delay harvest, as over-mature pods split easily, causing grain shattering and heavy yield losses in the field.

Harvesting Method: Cut the plants close to the ground using sharp sickles. Alternatively, uproot the entire plants if the soil is loose. Gather the harvested plants into small heaps.

Drying: Spread the heaps on a clean threshing floor under the sun for 2 to 3 days. Grains should be dry enough to crack when bitten.

Threshing: Thresh dried heaps by beating with wooden sticks, trampling under tractor wheels, or passing through a mechanical pulse thresher.

Cleaning: Clean the threshed grain using winnowing baskets or mechanical winnowers to separate dust, stones, and chaff.

Safe Storage Moisture: Grains must be dried to 9% to 10% moisture before bagging. High moisture causes grain rot and mold.

SECTION 15 — POST HARVEST MANAGEMENT

Cleaning: Separate all dirt, mud clods, and weed seeds from the harvested grain using a grader.

Grading: Sort grains into:

- **Grade A:** Bold, uniform, shiny black grains with <1% moisture variation and zero insect damage. Fetches top market price.

- **Grade B:** Medium sized, clean grains. Used for general consumption.
- **Grade C:** Shrivelled or damaged grains, processed locally into animal feed.

Storage: Store graded grains in clean, new gunny bags or high-density polyethylene (HDPE) bags. Place bags on wooden pallets in a dry, cool, well-ventilated, rodent-proof warehouse. Keep bags 1 foot away from walls.

Storage Pests: The Pulse Beetle (Callosobruchus maculatus) is a major storage pest. Control it by drying grains to <9% moisture. Mix grains with dried Neem leaves (1 kg/100 kg grain) or treat bags with Malathion 5% dust on the outside.

Safe Storage Moisture: Ensure grain moisture remains at 9% to prevent fungal aflatoxin development.

Value Addition: Dehulling raw Black Gram to make split white Urad Dal increases profit margins by 30–40%. Selling processed dal locally or through FPOs maximizes value.

SECTION 16 — YIELD

Black Gram yields vary based on soil moisture, variety, and crop management:

- **Rainfed Yield:** 3.5 to 5.0 quintals per acre (850 to 1250 kg/ha) under normal rainfall.
- **Irrigated Yield:** 6.0 to 8.0 quintals per acre (1500 to 2000 kg/ha) with timely protective irrigations.
- **Potential Yield:** 8–9 q/acre under ideal management (2000 to 2250 kg/ha).

SECTION 17 — ECONOMICS (ILLUSTRATIVE EXAMPLE ONLY)

Below is an illustrative economic example for cultivating one acre of Black Gram in Karnataka (Actual costs and returns vary by market prices, realized yield, and management quality):

OPERATION / INPUT ITEM	DESCRIPTION OF INPUTS & LABOUR REQUIREMENTS	COST (₹)
Land Preparation	MB ploughing, 2 harrowings, leveling, and drainage furrows.	₹ 3,000
Organic Manure	3 tonnes of Farm Yard Manure (FYM) + spreading labour.	₹ 3,000
Seeds & Treatments	8 kg certified seeds (PU-31) + Carbendazim + Rhizobium + PSB.	₹ 1,000
Sowing Operations	Tractor seed drill hire + sowing labour.	₹ 1,500
Chemical Fertilizers	44 kg DAP + 12 kg Urea + 16 kg MOP + 40 kg Gypsum.	₹ 1,500
Weed Management	Pendimethalin herbicide + 1 manual weeding (labour).	₹ 2,500
Plant Protection	Approved insecticides for whitefly and pod borer.	₹ 1,500
Harvesting & Threshing	Sickle harvesting (labour) + mechanical thresher hire.	₹ 2,500
Packaging	New gunny/HDPE bags (12 bags for 50 kg each).	₹ 500
Transport to APMC	Vehicle carriage hire to APMC mandi.	₹ 1,000
TOTAL COST	—	**₹ 18,000**

Financial Projections:

**Note: The projections below are calculated based on the prevailing Government Minimum Support Price (MSP) during the cultivation season (e.g. approx. ₹ 7,400 per quintal as of current guidelines). This is an illustrative example only, not a guarantee of returns.*

- Expected Yield: 6 quintals per acre.
- Gross Income: 6 quintals x ₹ 7,400/quintal = ₹ 44,400.
- Net Profit: ₹ 44,400 - ₹ 18,000 (Cost) = ₹ 26,400 per acre.
- Return on Investment (ROI): 147% in 80 days.
- Break-Even Yield: 2.43 quintals per acre (minimum yield required to recover the investment of ₹ 18,000).

SECTION 18 — MARKETING

- **Minimum Support Price (MSP):** MSP is announced by the Government of India for pulses; procurement depends on designated agencies and district allocations. Ensure your crop is registered on the FRUITS portal to participate in state procurement drives.
- **APMC Mandis in Karnataka:** Major markets include Bidar APMC, Kalaburagi APMC, Yadgir APMC, Hubballi APMC, Davanagere APMC, and Mysuru APMC.
- **Local Markets:** Direct sales to local wholesale traders, dal mills, and grocery distributors in transition zones yield instant cash flow.
- **Processing Industries:** Direct supply contracts with Urad Dal processing mills in Kalaburagi and Raichur, or food processing companies making papad, flour, and batter, offer higher prices.
- **Export Opportunities:** Black Gram is exported to countries with high Indian populations. FPOs with grading infrastructure can export directly to Middle Eastern and South-East Asian markets.
- **Farmer Producer Organizations (FPOs):** Joint marketing through FPOs allows collective sorting, grading, and bulk sale directly to corporate processors, bypassing middlemen.

SECTION 19 — GOVERNMENT SCHEMES

1. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):** Direct income support of ₹ 6,000 per year paid in three installments to landholding farmer families.
2. **PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana):** Low-cost crop insurance. Farmers pay a 2% premium for Kharif pulses to cover risks of drought, excessive rain, or pest outbreaks.
3. **Soil Health Card Scheme:** Free soil testing provided every two years. Guidelines help correct soil NPK and micronutrient ratios, saving fertilizer costs.
4. **PKVY (Paramparagat Krishi Vikas Yojana):** Promotes organic farming clusters. Provides ₹ 50,000 per hectare over three years for organic inputs, certification, and marketing.
5. **National Food Security Mission (NFSM-Pulses):** Subsidizes certified seeds of improved varieties (like PU-31), provides free seed minikits, and funds block demonstrations of latest cultivation practices.
6. **Raita Siri / Krishi Abhiyana (Karnataka):** State schemes offering subsidies on farm machinery, micro-irrigation systems, bio-fertilizers, and custom hiring center services.

SECTION 20 — CROP CALENDAR

Below is a month-wise calendar for a typical Kharif Black Gram crop in Karnataka:

- **June:** Soil testing, summer deep ploughing, purchasing certified seeds, and preparing organic manure.
- **July:** Final harrowing, FYM application, seed treatment, and sowing after first monsoon rains. Spray pre-emergence herbicide Pendimethalin.
- **August:** Hand weeding at Day 20, first intercultivation at Day 25, and monitoring for whitefly and aphids. Foliar spray of 2% DAP at flowering/pod filling if needed. Avoid routine urea top-dressing unless deficiency is observed.
- **September:** Second intercultivation at Day 35, foliar spray of 2% DAP at flowering/pod filling if needed, and monitoring for pod borer and leaf spot.
- **October:** Check maturity (80% pods black). Harvest, dry crops in the field, thresh, and winnow. Dry grain to <10% moisture.
- **November:** Grade grains, pack in clean bags, and store in dry warehouses or sell at APMC mandis.

SECTION 21 — FARMER TIPS

1. Always treat seeds with fungicides before Rhizobium; chemical treatment must precede bio-fertilizer coating.
2. Do not skip Rhizobium and PSB seed inoculation; it saves 20% nitrogen fertilizer cost.
3. Maintain strict 30 cm row spacing to allow easy intercultivation and manual weeding.
4. Sow with the onset of the monsoon. Early sowing reduces the risk of sucking pests and YMV.
5. Install yellow sticky traps (10–12 per acre) early to monitor and capture whiteflies.
6. Apply Gypsum. Grains need sulphur to produce proteins; without sulphur, Urad grains will have low weight.
7. Ensure excellent drainage. Black gram roots rot quickly in standing water.
8. Spray 2% DAP at pre-flowering and pod-filling stages to reduce flower drop. Avoid routine urea top-dressing unless nitrogen deficiency is observed.
9. Harvest when pods turn black. Do not wait for the entire plant to turn dry, as pods will shatter.
10. Dry grains to 9% moisture. Test dryness by biting a seed; it should crack with a sharp sound.

SECTION 22 — COMMON MISTAKES

1. **Skipping Seed Treatment:** Sowing untreated seeds increases seed-borne diseases like Wilt and Root Rot.
2. **Broadcasting Seeds:** Broadcasting leads to uneven plant populations and makes intercultivation impossible.
3. **Neglecting Early Weeding:** Failing to weed within the first 25 days allows weeds to suppress slow-growing seedlings.
4. **Inadequate Drainage:** Letting rain water pool in low spots, causing yellowing and root rot.
5. **Delayed Harvesting:** Waiting too long to harvest, which leads to pods splitting and seeds shattering on the soil.
6. **High Moisture Storage:** Bagging grains with >12% moisture, leading to mold and pulse beetle attacks.
7. **Excessive Nitrogen Fertilizer:** Applying too much Urea, which causes excessive vegetative growth, reduces nodulation, and is unnecessary unless nitrogen deficiency is observed.
8. **Ignoring Whitefly Vector:** Failing to control whiteflies, which leads to the rapid spread of Yellow Mosaic Virus.
9. **Sowing Deep:** Planting seeds deeper than 5 cm, resulting in poor seedling emergence.
10. **Using Uncertified Seeds:** Sowing self-saved seed for multiple years, which reduces yields due to genetic degradation.

SECTION 23 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **What is the crop duration of Black Gram?**
   Answer: 70 to 80 days from sowing to harvest.
2. **What is the ideal soil pH for Black Gram?**
   Answer: The ideal pH range is 6.5 to 7.8 (neutral to slightly alkaline).
3. **Can Black Gram be cultivated in the summer season in Karnataka?**
   Answer: Yes, it can be grown in summer (January-February sowing) provided irrigation facilities are available.
4. **What is the recommended seed rate per acre?**
   Answer: 8 kg per acre for Kharif sowing and 10 kg per acre for Rabi/Summer sowing.

5. **How does Rhizobium treatment benefit the crop?**
   Answer: Rhizobium fixes atmospheric nitrogen in root nodules, reducing the need for chemical nitrogen fertilizers.
6. **Why are the leaves of my Black Gram plants turning yellow?**
   Answer: It could be due to Yellow Mosaic Virus (YMV), waterlogging, or iron deficiency. Check for whiteflies to confirm YMV.
7. **How do I control the Yellow Mosaic Virus (YMV)?**
   Answer: Sow recommended varieties with good tolerance/resistance to YMV under many conditions (like PU-31) and spray Thiamethoxam 25% WG @ 80g/acre to control the whitefly vector.
8. **What spacing should I follow for Kharif sowing?**
   Answer: 30 cm between rows and 10 cm between plants.
9. **Which variety is recommended for YMV tolerance/resistance?**
   Answer: PU-31 is one of the recommended varieties with good tolerance/resistance to YMV under many conditions in Karnataka.
10. **What is the best pre-emergence herbicide for Black Gram?**
    Answer: Pendimethalin 30% EC @ 1.0 litre/acre, sprayed on moist soil within 3 days of sowing.
11. **What post-emergence herbicide can I use for weeds?**
    Answer: Imazethapyr 10% SL @ 300 ml/acre at 15–20 days after sowing.
12. **How do I control Pod Borers in Black Gram?**
    Answer: Spray Emamectin Benzoate 5% SG @ 80g/acre or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 80 ml/acre.
13. **How do I manage Powdery Mildew?**
    Answer: Spray Wettable Sulphur @ 1 kg/acre or Carbendazim 50% WP @ 200g/acre.
14. **What is the average yield of Black Gram per acre?**
    Answer: 3.5 to 5 quintals under rainfed conditions and 6 to 8 quintals under irrigated conditions.
15. **Is Black Gram covered under Government MSP?**
    Answer: Yes, the Government of India announces MSP for Black Gram every year.
16. **How do I store Black Gram safely?**
    Answer: Dry the grains to <9% moisture and store them in clean gunny bags on wooden pallets in a dry room.
17. **What is the major storage pest of Black Gram?**
    Answer: The Pulse Beetle (Callosobruchus maculatus).
18. **Why is gypsum application recommended?**
    Answer: Gypsum provides sulphur and calcium, which increase seed protein content and seed quality.
19. **Can Black Gram be grown as an intercrop?**
    Answer: Yes, it is highly suitable for intercropping with Maize, Sorghum, or Pigeonpea (Tur).
20. **What is the total cost of cultivating one acre of Black Gram?**
    Answer: The average cost of cultivation is ₹ 18,000 per acre.

SECTION 24 — QUICK SUMMARY TABLE

PARAMETER	KEY RECOMMENDATION / VALUE
Climate	Warm weather, 25°C to 35°C, 600–1000 mm rainfall.
Soil & pH	Well-drained clayey loams or heavy black soils; pH 6.5 to 7.8.
Seed Rate	8 kg/acre (Kharif); 10 kg/acre (Rabi/Summer).
Spacing	30 cm x 10 cm. Sowing depth: 3 to 4 cm.
Fertilizer	10:20:10 NPK kg/acre + 8 kg Sulphur (Gypsum @ 40 kg/acre).
Weed Control	Pendimethalin (Pre-emergence) + one hand weeding at 20 days.
Harvest	Harvest when 80% of pods turn dark brown or black.
Average Yield	3.5–5.0 q/acre (Rainfed); 6.0–8.0 q/acre (Irrigated); 8–9 q/acre (Potential under ideal management).
Crop Duration	**70 to 80 days.**

SECTION 25 — REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Pulses Research (IIPR), Kanpur. Pulse Crop Production Technologies.
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Package of Practices for Field Crops: Pulses (Black Gram).
3. University of Agricultural Sciences (UAS), Bangalore. Package of Practices for Pulse Crops.
4. Department of Agriculture, Government of Karnataka, Bengaluru. Siri Dhanya & Pulses Cultivation Manual.
5. National Food Security Mission (NFSM-Pulses), Ministry of Agriculture, Government of India.
6. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Good Agricultural Practices (GAP 2026).

ಉದ್ದು ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಮಳೆನಾಡು, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಉದ್ದು / ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ / Black Gram / Urad Dal / Black Matpe

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Vigna mungo (ಇದು ಲೆಗುಮಿನೇಸೀ (Fabaceae) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತವನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಕೂದಲುಳ್ಳ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.)

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ: ಉದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ (ಶೇ. 24) ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಪಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮೆಥಿಯೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟೈನ್‌ನಂತಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದ್ದಿನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಳೆಯಂತಹ ಅಂಶವು (mucilage) ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಹಾರಗಳಾದ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಮತ್ತು ವಡೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ರೈತರು ಉದ್ದನ್ನು ಏಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು: ಉದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬೇಡುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 30-40 ಕೆಜಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯು ಒಣ ಭೂಮಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ):

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 26,400): PU-31 ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ರೈಜೋಬಿಯಂ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್‌ಬಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ, ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಎಕರೆಗೆ 6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬೇಸಾಯ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು (MSP) ಆಧರಿಸಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 7,400), ₹ 44,400 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ (ನಿಜವಾದ ಆದಾಯವು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ). ₹ 18,000 ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 26,400 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (₹ 6,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ): ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾದಾಗ, ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ (YMV) ತೀವ್ರಗೊಂಡು ಇಡೀ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕಾಳುಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಕೊಳೆತುಹೋದಾಗ ಇಳುವರಿ ಕೇವಲ 1.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ಕಡಿದು ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹ 6,000 ದವರೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಹಾಸನ.

ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು (ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಬಿತ್ತನೆ), ಹಿಂಗಾರು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಿತ್ತನೆ) ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬೇಸಿಗೆ (ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಿತ್ತನೆ).

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿಗೆ 70 ರಿಂದ 80 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು. ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವಿರುವ ಬೆಳೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಹವಾಮಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಳೆನಾಡು ಮತ್ತು ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ ಉದ್ದಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹವಾಮಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಂಜು ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನದ ನಿಯತಾಂಕ	ಸೂಕ್ತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು
ತಾಪಮಾನ	25°C ನಿಂದ 35°C (ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಾಪಮಾನ).
ಮಳೆ	ವಾರ್ಷಿಕ 600 ಮಿ.ಮೀ ನಿಂದ 1000 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ; ಬರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆರ್ದ್ರತೆ	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹದವಾದ ಆರ್ದ್ರತೆ (ಶೇ. 50–65) ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಎತ್ತರ (Altitude)	ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 1800 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು	ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಬಿಸಿಲಿರುವ ದಿನಗಳು ಬೇಕು; ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದರೆ ಹೂ ಉದುರುವುದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ದ್ಯುತಿ ಅವಧಿ (Photoperiod)	ಕಡಿಮೆ ದ್ಯುತಿ ಅವಧಿಯ (ಹಗಲಿನ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ) ಸಸ್ಯ; ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ತಳಿಗಳು ದ್ಯುತಿ ಅವಧಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿಲ್ಲ.
ಉತ್ತಮ ಬಿತ್ತನೆ ಹಂಗಾಮು	ಮುಂಗಾರು (ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭ), ಹಿಂಗಾರು (ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ) ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಆಧಾರಿತ ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮು.

ಮುಂಗಾರು ಬೇಸಾಯ: ಜೂನ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಬೆಳೆ ಬಲಿಯುವಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದರೆ ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೆಡುತ್ತದೆ.

ಹಿಂಗಾರು ಬೇಸಾಯ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಗಾರು ಕೊನೆಯ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿಕೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ.

ಬೇಸಿಗೆ ಬೇಸಾಯ: ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಣ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಕೀಟಬಾಧೆಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪಗಿನ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 3 — ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಉದ್ದು ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿಯುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಮಣ್ಣಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಮಣ್ಣಿನ ವಿನ್ಯಾಸ: ಜೇಡಿ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು, ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿ ಮಣ್ಣು. ನೀರು ಬಸಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಪ್ಪು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಡದ ಮರಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ನೀರು ಬಸಿಯುವಿಕೆ (Drainage): ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ನಿಂತರೂ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಾಗಿ, ಸಸ್ಯಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ.

ಸಾವಯವ ಅಂಶ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಉಪಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 2-3 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (FYM) ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಾವಯವ ಅಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ: ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 6.5 ರಿಂದ 7.8 ಇರಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಅಥವಾ ಅತಿ ಕ್ಷಾರತೆಗೆ ಬೆಳೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ.

ಲವಣಾಂಶ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ಕನಿಷ್ಠದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಲವಣಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ: ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭೂಮಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಳಿಜಾರು ಭೂಮಿಯಿದ್ದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.

ಮಣ್ಣಿನ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದುಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ: ಜಮೀನಿನ 15 ಸೆಂ.ಮೀ. ಆಳದಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. 1 ಭಾಗ ಮಣ್ಣನ್ನು 2 ಭಾಗ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತಿಳಿ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ. ಪಟ್ಟಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಿಟ್‌ನ ಬಣ್ಣದ ಚಾರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ (ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ತಟಸ್ಥ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವು ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ). ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಗೃಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕೇವಲ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ; ನಿಖರವಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 4 — ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೀಜ ತಳಿಗಳು

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು (GKVK), ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿವಿಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದಿನ ತಳಿಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

ತಳಿ	ಅವಧಿ	ಇಳುವರಿ (ಕ್ವಿಂಟಾಲ್/ಎಕರೆ)	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ಸೂಕ್ತ ವಲಯಗಳು
TAU-1	70–75 ದಿನಗಳು	3.5–4.5	ಬೇಗನೆ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ, ದಪ್ಪ ಕಾಳುಗಳು, ಕಾಯಿಗಳು ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಣ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.	ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ
LBG-20	75–80 ದಿನಗಳು	4.0–5.0	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ತಳಿ, ಬೂದಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಮಧ್ಯಮ ದಪ್ಪನೆಯ ಕಾಳುಗಳು. ಬೇಳೆ ಗಿರಣಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.	ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ
DU-1	70–75 ದಿನಗಳು	3.5–4.0	ದ್ವಿಮುಖ ಉದ್ದೇಶದ ತಳಿ (ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೇವು), ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ದಪ್ಪ ಕಾಳು, ಮಧ್ಯಮ ಬರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.	ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ (ಒಣ ವಲಯಗಳು)
PU-31	75–80 ದಿನಗಳು	4.5–5.5	ಹಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗಕ್ಕೆ (YMV) ಉತ್ತಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ/ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಆಧಾರಿತ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.	ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳು
Pant U-35	75–80 ದಿನಗಳು	4.0–4.5	ಬೇಗನೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದ ಮಳೆನಾಡು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.	ಈಶಾನ್ಯ ಪರಿವರ್ತನಾ ವಲಯ
T-9	65–70 ದಿನಗಳು	3.0–3.5	ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ತಳಿ, ತೀವ್ರ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ತಡವಾದ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರದ ಒಣ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ.	ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಣ ಮಳೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು
LBG-625 (ರಶ್ಮಿ)	75–80 ದಿನಗಳು	4.0–4.5	ಬೂದಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ತಳಿ.	ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ

ಗಮನಿಸಿ: ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು; ರೈತರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೃಷಿ-ಹವಾಮಾನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಧಾರವಾಡ / ರಾಯಚೂರು / ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು (KVK) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಲಹೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 5 — ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

1. ಬೇಸಿಗೆ ಉಳುಮೆ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ) ಮಣ್ಣು ತಿರುಗಿಸುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ನೇಗಿಲನ್ನು (MB plough) ಬಳಸಿ 20-25 ಸೆಂ.ಮೀ. ಆಳಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ರೋಗಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ.
2. ದ್ವಿತೀಯ ಹಂಗಾಮಿನ ಉಳುಮೆ: ಮೊದಲ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಲು ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಅಥವಾ ರೋಟವೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ.
3. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿಸುವುದು: ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
4. ಭೂಮಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು: ಮಳೆ ನೀರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಸಮಾನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಲಗೆ ಅಥವಾ ಮರದ ಲೆವೆಲರ್ ಬಳಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ.
5. ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರತಿ 10 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು (drainage furrows) ನಿರ್ಮಿಸಿ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 3,000 (ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ).

ಭಾಗ 6 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೀಜೋಪಚಾರ

ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು (KVK) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿವಿಗಳ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ. ಬೀಜಗಳ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 85 ರಷ್ಟಿರಬೇಕು.

ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ:

- ಮುಂಗಾರು / ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆಗೆ: ಎಕರೆಗೆ 8 ಕೆಜಿ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 20 ಕೆಜಿ).
- ಹಿಂಗಾರು / ಬೇಸಿಗೆ / ಚೆಲ್ಲು ಬಿತ್ತನೆಗೆ: ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 25 ಕೆಜಿ).

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ): ಬೀಜದಿಂದ ಹರಡುವ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ, ಸೊರಗು ರೋಗ ಮತ್ತು ಸಸಿ ಮೈ ಮರೆ ರೋಗ ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 50% WP ಅಥವಾ 2.5 ಗ್ರಾಂ ಥೈರಾಮ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಬೆರೆಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ 15 ನಿಮಿಷ ಒಣಗಿಸಿ.

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಲೇಪನ (ರೈಜೋಬಿಯಂ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್‌ಬಿ): 500 ಮಿಲಿ ನೀರಿಗೆ 50 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತಣ್ಣಗಾದ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರಿಗೆ 200 ಗ್ರಾಂ ರೈಜೋಬಿಯಂ (ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದದ್ದು) ಮತ್ತು 200 ಗ್ರಾಂ ಪಿಎಸ್‌ಬಿ (ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ) ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಲೇಪಿಸಿ.

ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು: ಲೇಪನ ಮಾಡಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಚೀಲ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷ ಒಣಗಿಸಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ, ಬಿಸಿಲು ಉಪಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಭಾಗ 7 — ಬಿತ್ತನೆ

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಮೊದಲ ಮಳೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಹಂಗಾಮು	ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ	ಅಂತರ (ಸಾಲು X ಗಿಡ)	ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ	ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಆಳ
ಮುಂಗಾರು	ಜೂನ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಜುಲೈ ಮಧ್ಯಭಾಗ	30 ಸೆಂ.ಮೀ x 10 ಸೆಂ.ಮೀ	ಎಕರೆಗೆ 8 ಕೆಜಿ	ಕೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ; 3 ರಿಂದ 4 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳ.
ಹಿಂಗಾರು	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್	30 ಸೆಂ.ಮೀ x 10 s.m.	ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ	ನೇಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ; 3 ರಿಂದ 4 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳ.
ಬೇಸಿಗೆ	ಜನವರಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ	25 ಸೆಂ.ಮೀ x 10 ಸೆಂ.ಮೀ	ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ	ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ; ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರ; 3 ರಿಂದ 4 ಸೆಂ.ಮೀ.

ಅಂತರದ ವಿವರಗಳು: ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಲಿ. ಬಿತ್ತನೆಯ ಆಳ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 3-4 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರಬೇಕು. ಅತಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅತಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ತುಂಬುವುದು: ಬಿತ್ತನೆಯ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಊರಿ (ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ತುಂಬುವುದು). ಇದು ಎಕರೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ 1,33,000 ಸಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 8 — ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಉದ್ದು ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ತನ್ನ ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರಂಭಿಕ ಸಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಮೂಲಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಗಂಧಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ಮೂಲಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಕರೆಗೆ): ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಗೊಬ್ಬರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ, 20 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ, 10 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು 8 ಕೆಜಿ ಗಂಧಕ ನೀಡಿ.

- ಡಿಎಪಿ (DAP): ಎಕರೆಗೆ 44 ಕೆಜಿ ನೀಡಿ (ಇದು ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ).
- ಯೂರಿಯಾ: ಎಕರೆಗೆ 12 ಕೆಜಿ ನೀಡಿ (ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾರಜನಕ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ).
- ಎಂಒಪಿ (MOP): ಎಕರೆಗೆ 16 ಕೆಜಿ ನೀಡಿ (ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ).
- ಜಿಪ್ಸಮ್: ಎಕರೆಗೆ 40 ಕೆಜಿ ನೀಡಿ (ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಗಂಧಕ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬಲು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ).

ಗೊಬ್ಬರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲಾ ಡಿಎಪಿ (DAP), ಎಂಒಪಿ (MOP) ಮತ್ತು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ (basal) ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಕೇವಲ ಆರಂಭಿಕ ಡೋಸ್ (starter dose) ಆಗಿ ಬಳಸಿ. ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬೀಜೋಪಚಾರವು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ (ಸತು): ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮೂಲಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀಡಿ. ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಗೆರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ (Foliar Spray): ಹೂಮೊಗ್ಗು ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ (30-35 ನೇ ದಿನ) ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ (50-55 ನೇ ದಿನ) ಶೇ. 2 ರ ಡಿಎಪಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು (2 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿಯನ್ನು 100 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆನೆಸಿ ಸೋಸಿ ನಂತರ 200 ಲೀಟರ್‌ಗೆ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ) ಅಥವಾ ಶೇ. 1 ರ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಹೂ ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರದ ಹೊರತು ಯೂರಿಯಾ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಸಾವಯವ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಎಕರೆಗೆ 3 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆಯ 20 ಮತ್ತು 40 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ 200 ಲೀಟರ್ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಉಣಿಸಿ ಅಥವಾ ಶೇ. 10 ರ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 9 — ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಉದ್ದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ಅವಧಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 2,00,000 ದಿಂದ 2,50,000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದೆ.

ಮಳೆನಾಡು / ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೇಸಾಯ: ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ರಕ್ಷಕ ನೀರಾವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಗುರ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.

ರಕ್ಷಕ ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು:

- ಹೂಮೊಗ್ಗು ಬರುವ ಹಂತ (ದಿನ 30-35): ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಹೂಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ, ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.
- ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತ (ದಿನ 50-55): ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತುಂಬದೆ ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ.

ಬಸಿಗಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ನಿಂತರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿರುವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಏರು ಸಾಲುಗಳನ್ನು (BBF) ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ.

ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಬಿತ್ತನೆಯ 20 ಮತ್ತು 35 ನೇ ದಿನಗಳಂದು ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುವುದು ತಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ (ಧೂಳು ಹೊದಿಕೆ).

ಭಾಗ 10 — ಅಂತರ ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು

- ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ 30 ದಿನಗಳು ಕಳೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬಿತ್ತನೆಯ 20–25 ದಿನಗಳಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳಬೇಕು.
- ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು: ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ 20 ಮತ್ತು 35 ನೇ ದಿನಗಳಂದು ಎಡೆಕುಂಟೆಗಳನ್ನು (blade hoe) ಹೊಡೆಯಿರಿ.
- ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವುದು (Earthing Up): ಬಿತ್ತಿದ 30 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಮಾಡಿ ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ವಾಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕುವಿಕೆ (Mulching): ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 2 ಟನ್‌ನಂತೆ ಹರಡಿ.

- ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ತುಂಬುವುದು: ಬಿತ್ತಿದ 7-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಖಾಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಊರಿ. 10 ದಿನ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಊರಿದರೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ.
- ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ: ಉದ್ದು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದೊಂದಿಗೆ 2:1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಜೋಳದೊಂದಿಗೆ 2:1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೊಗರಿಯೊಂದಿಗೆ (Tur) 4:2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 11 — ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕೈ ಕಳೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಸಮಗ್ರ ಬಳಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನ: ಬಿತ್ತಿದ 20 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು ಮತ್ತು 35 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಅನುಮೋದಿತ ಕಳೆನಾಶಕಗಳು):

- ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಮುನ್ನ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತೇವವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಳೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಬಳಸುವ ಕಳೆನಾಶಕವಾದ Pendimethalin 30% EC ಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1.0 ಲೀಟರ್‌ನಂತೆ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ನಂತರ: ಬಿತ್ತನೆಯ 15-20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಳೆಗಳಿದ್ದರೆ Imazethapyr 10% SL ಎಕರೆಗೆ 300 ಮಿಲಿ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸಿ.

ಭಾಗ 12 — ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ದು ಬೆಳೆಗೆ ಕಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

ಕೀಟದ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು	ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮ
ಹೇನುಗಳು (Aphids)	ಎಲೆಯ ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡುತ್ತವೆ, ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಹರಡುತ್ತದೆ.	ಎಕರೆಗೆ 10–12 ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Imidacloprid 17.8% SL ಎಕರೆಗೆ 80 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Thiamethoxam 25% WG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.
ಬಿಳಿ ನೊಣ (Whitefly)	ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಕೀಟಗಳು. ರಸ ಹೀರುವುದಲ್ಲದೆ ಮಾರಕವಾದ ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗವನ್ನು (YMV) ಹರಡುತ್ತವೆ.	ರೋಗ ಸಹಿಷ್ಣು/ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಎಕರೆಗೆ 10–12 ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ (ಬಿಳಿ ನೊಣದ ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಇದನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 15 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು). ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Acetamiprid 20% SP ಎಕರೆಗೆ 50 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Thiamethoxam 25% WG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು (Pod Borer)	ಲಾರ್ವಾಗಳು ಹೂವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.	ಎಕರೆಗೆ 5 ಫೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Emamectin Benzoate 5% SG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Chlorantraniliprole 18.5% SC ಎಕರೆಗೆ 80 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 14 ದಿನಗಳು.
ಕೂದಲುಳ್ಳ ಕಂಬಳಿಹುಳು (Hairy Caterpillar)	ಲಾರ್ವಾಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೋಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬರಿ ನಡುದಿಂಡು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.	ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ನಾಶಮಾಡಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Quinalphos 25% EC ಎಕರೆಗೆ 400 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Emamectin Benzoate 80 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಕಾಂಡದ ನೊಣ (Stem Fly)	ಲಾರ್ವಾಗಳು ಎಲೆ ತೊಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಕಾಂಡ ಕೊರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡ ಉಬ್ಬಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ; ಇಡೀ ಸಸಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.	ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ Thiamethoxam 30% FS ನಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಯಿದ್ದರೆ Chlorantraniliprole 18.5% SC 80 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.
ಎಲೆ ಮಡಚುವ ಹುಳು (Leaf Folder)	ಲಾರ್ವಾಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಡಚಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಹಸಿರು ಪದರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.	ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Emamectin Benzoate 5% SG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Chlorantraniliprole 18.5% SC ಎಕರೆಗೆ 80 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 14 ದಿನಗಳು.

ಭಾಗ 13 — ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ (Yellow Mosaic Virus - YMV)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಇಡೀ ಎಲೆ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಕಾಯಿಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ YMV ಸಹಿಷ್ಣು/ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು (PU-31) ಬೆಳೆಯಿರಿ. ರೋಗ ಹರಡುವ ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ 10–12 ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತು Acetamiprid 20% SP 50 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Thiamethoxam 25% WG 80 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ.

2. ಬೂದಿ ರೋಗ (Powdery Mildew)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೂದಿಯಂತಹ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರೋಗ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಇಡೀ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ. ರೋಗ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಎಕರೆಗೆ Carbendazim 50% WP 200 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಗಂಧಕ (Wettable Sulphur 80% WP) 1 ಕೆಜಿ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

3. ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (Cercospora Leaf Spot)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳ ಅಂಚು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಹರಡಿ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ.

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Mancozeb 75% WP ಎಕರೆಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Carbendazim 200 ಗ್ರಾಂ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

4. ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (Anthracnose)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪಾದ ತಗ್ಗು ಬಿದ್ದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ತೇವವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದರ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚು.

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ರೋಗ ಕಂಡಾಗ ಎಕರೆಗೆ Mancozeb 75% WP 400 ಗ್ರಾಂ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

5. ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಸೊರಗು ರೋಗ (Root Rot & Wilt)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ, ಗಿಡಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆತು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡವನ್ನು ಸೀಳಿದರೆ ಒಳಗಿನ ನಾಳಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತವೆ.

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 10 ಗ್ರಾಂ Trichoderma viride ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಅಥವಾ 2 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ Carbendazim 50% WP ಯನ್ನು 2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ (drenching). ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಾಶಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 14 — ಕಟಾವು

ಕಟಾವಿನ ಪಕ್ವತೆ: ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಕಡು ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಉದುರಿದಾಗ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಕಟಾವು ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಲಿತ ಕಾಯಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸಿಡಿದು ಕಾಳುಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಕಟಾವು ವಿಧಾನ: ಕುಡುಗೋಲು ಬಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಮಣ್ಣು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಗಿಡವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ರಾಶಿಗಳಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ.

ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ: ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒಕ್ಕಣೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಕಾಳನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಟ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕು.

ಒಕ್ಕಣೆ (Threshing): ಒಣಗಿದ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಬಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ತುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.

ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ: ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತೂರುವ (winnowing) ಮೂಲಕ ಕಸ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.

ಶೇಖರಣಾ ತೇವಾಂಶ: ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮೂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶೇ. 9 ರಿಂದ 10 ರ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ. ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 15 — ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ: ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.

ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ: ಧಾನ್ಯದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ:

- ಗ್ರೇಡ್ ಎ: ಒಂದೇ ಸಮನಾದ, ದಪ್ಪನೆಯ ಹೊಳೆಯುವ ಕಪ್ಪು ಕಾಳುಗಳು, ಶೇ. 1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಸ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಕೀಟಬಾಧೆ ಇರುವ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ: ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸ್ವಚ್ಛ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.
- ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ: ಸಣ್ಣದಾದ ಅಥವಾ ಕೀಟ ಪೀಡಿತ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪಶು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹೊಸ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪಿ.ಇ ಮೂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ. ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತರವಿರುವ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ (pallets) ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯಿಂದ 1 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಡಿ. ಗೋದಾಮು ಇಲಿ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಒಣಗಿರಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಕೀಟಗಳು: ಶೇಖರಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಹುಳು ಅಥವಾ ಕಾಳು ಕೊರಕ ಹುಳು (Pulse Beetle) ಪ್ರಮುಖ ಶತ್ರುವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 9 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ 100 ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಕೆಜಿ ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಥವಾ ಚೀಲಗಳ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಶೇ. 5 ರ ಮಲಾಥಿಯನ್ ಪುಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಶೇಖರಣಾ ತೇವಾಂಶ: ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 9 ರಷ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ: ಕಟಾವು ಉದ್ದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯಾಗಿ (Split Urad Dal) ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಶೇ. 30 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (FPO) ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಭಾಗ 16 — ಇಳುವರಿ

ಉದ್ದಿನ ಇಳುವರಿಯು ಬಳಸಿದ ತಳಿ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ:

- ಮಳೆನಾಡು / ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಇಳುವರಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 3.5 ರಿಂದ 5.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 850 ರಿಂದ 1250 ಕೆಜಿ).
- ನೀರಾವರಿ ಇಳುವರಿ: ಹೂ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1-2 ರಕ್ಷಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಎಕರೆಗೆ 6.0 ರಿಂದ 8.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 1500 ರಿಂದ 2000 ಕೆಜಿ) ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಳುವರಿ: ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 8-9 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 2000 ರಿಂದ 2250 ಕೆಜಿ).

ಭಾಗ 17 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ)

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಉದ್ದು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ (ನಿಜವಾದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ):

ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ	ವೆಚ್ಚದ ಮೂಲ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ, 2 ಬಾರಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್, ಸಮತಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	₹ 3,000
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ	3 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹರಡುವ ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ.	₹ 3,000
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬೀಜೋಪಚಾರ	8 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳು (PU-31) + ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ + ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು.	₹ 1,000
ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಕೂಲಿ.	₹ 1,500
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	44 ಕೆಜಿ DAP + 12 ಕೆಜಿ Urea + 16 ಕೆಜಿ MOP + 40 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್.	₹ 1,500
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ochu ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಆಳುಗಳ ಕೂಲಿ.	₹ 2,500
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಬಿಳಿ ನೊಣ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು.	₹ 1,500
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ	ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕೊಯ್ಯುವ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ.	₹ 2,500

ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ	ವೆಚ್ಚದ ಮೂಲ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್	ಹೊಸ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು (6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ 12 ಚೀಲಗಳು).	₹ 500
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಆಟೋ ಮೂಲಕ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚ.	₹ 1,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	₹ 18,000

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು:

* ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಲಾಭದ ಅಂದಾಜುಗಳು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೇಸಾಯ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು (MSP) ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 7,400). ಇದು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

- ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): 6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ x ₹ 7,400 = ₹ 44,400.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ₹ 44,400 - ₹ 18,000 (ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ) = ₹ 26,400 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI): 80 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 147 ರಷ್ಟು ಲಾಭ.
- ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield): ಎಕರೆಗೆ 2.43 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ವೆಚ್ಚದ ₹ 18,000 ಅನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).

ಭಾಗ 18 — ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿವರಗಳು

- ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ದು ಬೆಳೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆಯಾ ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರೈತರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ (FRUITS) ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು (APMC): ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಸೇರಿವೆ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಳೆ ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣದ ಹೋಲ್‌ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿದ ಧಾನ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು: ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಪ್ಪಳ, ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸರಬರಾಜು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- ರಫ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉದ್ದನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಫ್.ಪಿ.ಒಗಳು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು.
- ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (FPOs): ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಎಫ್.ಪಿ.ಒಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಕಮಿಷನ್ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 19 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು

1. ಪಿಎಂ - ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ (PM-KISAN): ಭೂಮಾಲೀಕ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 6,000 ಹಣವನ್ನು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMFBY): ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ. ಮಳೆನಾಡು ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೈತರು ಕೇವಲ ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
3. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ (Soil Health Card): ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಉಚಿತ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮಣ್ಣಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಪರಂಪರಾಗತ್ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆ (PKVY): ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಲೇಪನ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹ 50,000 ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ (NFSM-Pulses): ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳ (PU-31) ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಉಚಿತ ಬೀಜ ಮಿನಿಕಿಟ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
6. ರೈತ ಸಿರಿ / ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ (ಕರ್ನಾಟಕ): ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು (ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್), ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು.

ಭಾಗ 20 — ಬೆಳೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಉದ್ದು ಬೆಳೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

- ಜೂನ್: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಬೇಸಿಗೆ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.
- ಜುಲೈ: ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವುದು, ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆ. ಬಿತ್ತನೆಯ 3 ದಿನದೊಳಗೆ ಕಳೆನಾಶಕ Pendimethalin ಸಿಂಪಡಣೆ.
- ಆಗಸ್ಟ್: ಬಿತ್ತನೆಯ 20 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು, 25 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣ ಹಾಗೂ ಹೇನುಗಳ ಬಾಧೆ ವೀಕ್ಷಣೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೂಬಿಡುವ/ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 2 ರ ಡಿಎಪಿ (DAP) ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರದ ಹೊರತು ಯೂರಿಯಾ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್: 35 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೂಬಿಡುವ/ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 2 ರ ಡಿಎಪಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ, ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದ ನಿವಾರಣೆ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್: ಕಾಯಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು, 2-3 ದಿನ ಒಣಗಿಸುವುದು, ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಶೇ. 10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸುವುದು.
- ನವೆಂಬರ್: ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಶೇಖರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.

ಭಾಗ 21 — ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು

1. ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಬಳಸಿ ಒಣಗಿಸಿ, ನಂತರವೇ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ.
2. ರೈಜೋಬಿಯಂ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್‌ಬಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಲೇಪನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ; ಇದು ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕದ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ 30 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿ, ಇದು ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿಸಿ. ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಹೀರುಕ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
5. ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ ಹರಡುವ ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ 10-12 ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ.
6. ಜಿಪ್ಸಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಗಂಧಕದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಜಿಪ್ಸಮ್ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಕಾಳಿನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
7. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉದ್ದಿನ ಬೇರುಗಳು ಅತಿ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
8. ಹೂ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 2 ರ ಡಿಎಪಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹೂ ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರದ ಹೊರತು ಯೂರಿಯಾ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
9. ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಕಪ್ಪಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ಗಿಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ, ಕಾಯಿಗಳು ಸಿಡಿದು ಕಾಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ.
10. ಶೇಖರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಶೇ. 9 ರ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ. ಕಾಳನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಕಟ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾಗ 22 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದೆ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಬೇರು ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಸೊರಗು ರೋಗ ಬಂದು ಸಸಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಣಗುತ್ತವೆ.
2. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎರಚುವುದು (Broadcasting): ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಎರಚುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಡ ಮಾಡುವುದು: ಮೊದಲ 25 ದಿನ ಕಳೆ ತೆಗೆಯದಿದ್ದರೆ ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಗಿಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತವೆ.
4. ಕಳಪೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡುವಿಕೆ, ಇದರಿಂದ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಹಳದಿಯಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
5. ಕಟಾವು ತಡ ಮಾಡುವುದು: ಗಿಡದ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುವವರೆಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡದಿರುವುದು, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಕಾಳುಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ.
6. ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮೂಟೆ ತುಂಬುವುದು: ಕಾಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸದೆ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಶೇಖರಿಸುವುದು, ಇದರಿಂದ ಬೂಷ್ಟು ಬಂದು ಕಾಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
7. ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ: ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು, ಇದರಿಂದ ಗಿಡ ಬರಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರದ ಹೊರತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
8. ಬಿಳಿ ನೊಣದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ ಹರಡುವ ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೆ ಇರುವುದು, ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಬೆಳೆ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
9. ಅತಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತುವುದು: ಬೀಜವನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಗಿಂತ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಬೀಜ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಕೊಳೆತು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
10. ಮನೆ ಬೀಜವನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವಿಕೆ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಬೀಜವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ತಳಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 23 — ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು (FAQS)

1. ಉದ್ದು ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು?
   ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿಗೆ 70 ರಿಂದ 80 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
2. ಉದ್ದು ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?
   ಉತ್ತರ: 6.5 ರಿಂದ 7.8 ರಷ್ಟು ಇರುವ ತಟಸ್ಥದಿಂದ ಸೌಮ್ಯ ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ.
3. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದು ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
   ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
4. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ?
   ಉತ್ತರ: ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 8 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬೇಕು.
5. ರೈಜೋಬಿಯಂ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
   ಉತ್ತರ: ರೈಜೋಬಿಯಂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬೇರುಗಳ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾರಜನಕದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
6. ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ (YMV), ಅತಿಯಾದ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಸಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳಿವೆಯೇ ಗಮನಿಸಿ.
7. ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗವನ್ನು (YMV) ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
   ಉತ್ತರ: ಹಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ YMV ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ/ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಳಿಗಳನ್ನು (PU-31) ಬೆಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡುವ ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು Thiamethoxam 25% WG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
8. ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?
   ಉತ್ತರ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಂತರವಿರಬೇಕು.
9. ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗಕ್ಕೆ (YMV) ಸಹಿಷ್ಣುತೆ/ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಳಿ ಯಾವುದು?
   ಉತ್ತರ: PU-31 ಹಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ YMV ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ/ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
10. ಉದ್ದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವ ಕಳೆನಾಶಕ ಯಾವುದು?
    ಉತ್ತರ: Pendimethalin 30% EC ಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1.0 ಲೀಟರ್‌ನಂತೆ ಬಿತ್ತಿದ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತೇವವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
11. ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯಾವ ಕಳೆನಾಶಕ ಬಳಸಬೇಕು?
    ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತನೆಯ 15-20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Imazethapyr 10% SL ಎಕರೆಗೆ 300 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
12. ಉದ್ದಿನ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
    ಉತ್ತರ: ಎಕರೆಗೆ Emamectin Benzoate 5% SG 80 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Chlorantraniliprole 18.5% SC 80 ಮಿಲಿ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
13. ಬೂದಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
    ಉತ್ತರ: ರೋಗ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಎಕರೆಗೆ Carbendazim 50% WP 200 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಕರಗುವ ಗಂಧಕ (Wettable Sulphur) 1 ಕೆಜಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
14. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
    ಉತ್ತರ: ಮಳೆನಾಡು/ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 3.5 ರಿಂದ 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
15. ಉದ್ದು ಬೆಳೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಇದೆಯೇ?
    ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉದ್ದು ಬೆಳೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
16. ಉದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ?
    ಉತ್ತರ: ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲಿ ಶೇ. 9 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ, ಹೊಸ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಒಣಗಿರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ.
17. ಉದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟ ಯಾವುದು?
    ಉತ್ತರ: ಹೆಸರುಳ್ಳ ಹುಳು ಅಥವಾ ಕಾಳು ಕೊರಕ ಹುಳು (Pulse Beetle).
18. ಜಿಪ್ಸಮ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಬೇಕು?
    ಉತ್ತರ: ಜಿಪ್ಸಮ್ ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒದಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾಳಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
19. ಉದನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
    ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಜೋಳ ಅಥವಾ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
20. ಒಂದು ಎಕರೆ ಉದ್ದು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು?
    ಉತ್ತರ: ಎಕರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹ 18,000 ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 24 — ತ್ವರಿತ ಸಾರಾಂಶ ಕೋಷ್ಟಕ

ಬೇಸಾಯದ ನಿಯತಾಂಕ	ಶಿಫಾರಸುಗಳು / ಮೌಲ್ಯಗಳು
ಹವಾಮಾನ	ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹವಾಮಾನ, 25°C ನಿಂದ 35°C, ವಾರ್ಷಿಕ 600–1000 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ.
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು pH	ನೀರು ಬಸಿಯುವ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು; pH 6.5 ರಿಂದ 7.8.
ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ	ಎಕರೆಗೆ 8 ಕೆಜಿ (ಮುಂಗಾರು); ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ (ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ).
ಅಂತರ	30 ಸೆಂ.ಮೀ. x 10 ಸೆಂ.ಮೀ. ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ: 3 ರಿಂದ 4 ಸೆಂ.ಮೀ.
ರಸಗೊಬ್ಬರ	10:20:10 NPK ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ + 8 ಕೆಜಿ ಗಂಧಕ (ಜಿಪ್ಸಮ್ @ 40 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ).
ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	Pendimethalin (ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವ) + ಬಿತ್ತಿದ 20 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೈ ಕಳೆ.
ಕಟಾವು	ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಕಡು ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ	ಎಕರೆಗೆ 3.5–5.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಮಳೆನಾಡು/ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ); ಎಕರೆಗೆ 6.0–8.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ನೀರಾವರಿ); ಎಕರೆಗೆ 8–9 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ).
ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ	70 ರಿಂದ 80 ದಿನಗಳು.

ಭಾಗ 25 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. ಐಸಿಎಆರ್ - ಭಾರತೀಯ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIPR), ಕಾನ್ಪುರ. ಬೇಳೆಕಾಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು.
2. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ: ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು (ಉದ್ದು).
3. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು.
4. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೇಸಾಯ ಕೈಪಿಡಿ.
5. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ (NFSM-Pulses), ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.
6. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ (GAP 2026).